BFEM 2015

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2015 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
ÉNONCÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

Associe chaque définition de la liste A avec le mot ou l'expression de la liste B qui lui convient.

Liste A	Liste B
1- Zone d'écartement des plaques lithosphériques	a. Faille
2- Rencontre entre une plaque continentale et une plaque océanique	b. Métamorphisme
3- Principe de datation relative	c. Subduction
4- Fracture de couches de roches	d. Rift
5- Transformation de roches	e. Superposition

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 (6 points)

On greffe à un individu A deux greffons de peau, l'un provenant de lui-même (A) et l'autre d'un autre individu B.

— Au bout de 12 jours, le greffon (A) est conservé, alors que le greffon (B) est rejeté.

— Si on fait une nouvelle greffe de (B) à l'individu A, le rejet se fait au bout de 6 jours.

— Si on greffe à l'individu A un greffon provenant d'un organisme C, le rejet a lieu au bout de 12 jours.

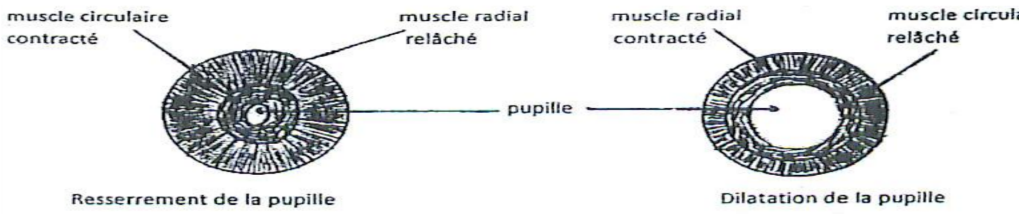
Explique chacun de ces résultats.

Exercice 2 (8 points)

Après un accident, un homme se retrouve complètement aveugle de l'œil droit. Pourtant, selon le médecin, cet œil ne présente aucune lésion.

1) Formule une hypothèse sur la cause de la cécité partielle de cet homme.

2) L'iris est constitué de deux muscles : le muscle circulaire, dont la contraction entraîne le rétrécissement de la pupille, et le muscle radial, dont la contraction provoque la dilatation de la pupille (voir document A).



Document A. Effets des contractions des muscles circulaire et radial sur le diamètre de la pupille

La courbe ci-contre représente les réactions de la pupille à l'obscurité et à différentes intensités lumineuses.

a) Indique comment évolue le diamètre de la pupille en fonction de l'éclairement.

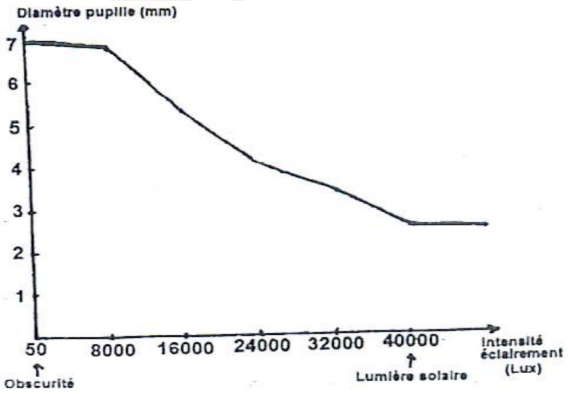
b) Déduis-en le rôle de la pupille.

c) À partir du graphique, détermine la valeur du diamètre de la pupille :

— quand l'intensité lumineuse est de 8 000 lux ;

— quand l'intensité lumineuse est de 40 000 lux.

d) Précise l'état de contraction du muscle circulaire et du muscle radial dans les deux cas.



Évolution du diamètre de la pupille en fonction de l'éclairement

NB : le lux est l'unité de mesure de l'éclairement.

Remarque sur le barème : La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point.